

Classe 2MEC-A - IPIA "Orfini" - Foligno  
19 Febbraio 2025 Verifica di matematica - proporzionalità diretta ed inversa

Cognome: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

### Istruzioni

La durata della prova è di 60 minuti. È possibile usare la calcolatrice e gli appunti personali. Motivare le risposte e mostrare i passaggi necessari alla risoluzione degli esercizi.

## Fila B

1. **Proporzionalità Diretta.** Considera la relazione

$$y = 3x.$$

Completa la seguente tabella:

| $x$ | $y$ |
|-----|-----|
| 2   |     |
| 4   |     |
| 6   |     |
| 8   |     |
| 10  |     |

**Hint:** Moltiplica ogni valore di  $x$  per 3.

2. **Proporzionalità Inversa.** La relazione è data da

$$y = \frac{18}{x}.$$

Completa la seguente tabella:

| $x$ | $y$ |
|-----|-----|
| 1   |     |
| 2   |     |
| 3   |     |
| 6   |     |
| 9   |     |

**Hint:** Dividi 18 per ciascun valore di  $x$ .

3. **Equazione con Prodotti Notevoli.** Risolvi l'equazione

$$(x+2)^2 - (x-2)^2 = 40.$$

(a) **Hint:** Ricorda che  $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$ , con  $a = x$  e  $b = 2$ .

(b) Applica il prodotto notevole e risolvi per  $x$ .

4. **Determinazione della Retta.** Si consideri la relazione definita da:

$$f(2) = 7 \quad \text{e} \quad f(6) = 19.$$

(a) Calcola la pendenza  $m$ .

(b) Determina l'intercetta  $q$ .

(c) Scrivi l'equazione della retta.

(d) **Hint:** Usa il rapporto  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  e risolvi il sistema:

$$\begin{cases} 2m + q = 7, \\ 6m + q = 19. \end{cases}$$

5. **Il Risparmio di Luca.** Luca ha un gruzzolo iniziale di 10 euro e, ogni settimana, mette via esattamente 5 euro.

(a) Descrivi brevemente come cresce il suo risparmio nel tempo.

(b) Calcola quanti euro avrà dopo  $t$  settimane.

6. **La Bicicletta di Sara.** Dopo 2 anni il prezzo della bicicletta usata di Sara è di 210 euro, mentre dopo 5 anni è di 150 euro.

(a) Determina di quanti euro scende il prezzo ogni anno.

(b) Calcola il prezzo iniziale della bicicletta.

7. Nella seguente immagine è rappresentato un quadrato costituito da "tetromini", come nel gioco tetris. Come si vede ci sono: pezzi di forma quadrata, a forma di S, di L, di I e di T.

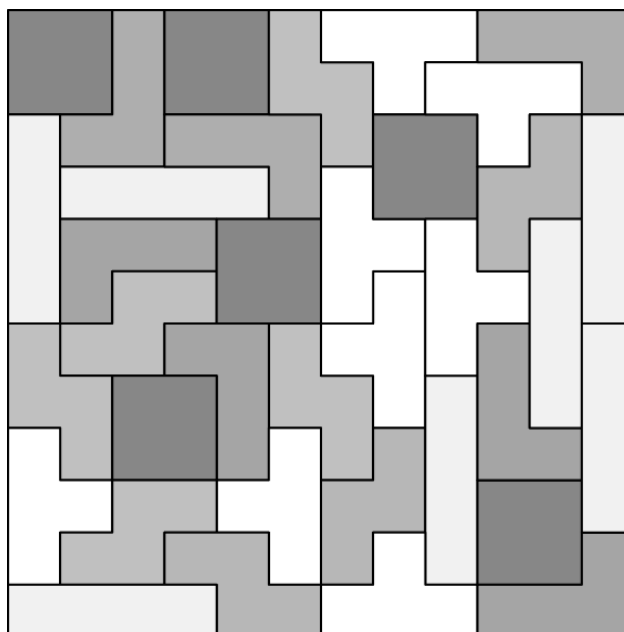
Facendo uso di monomi, calcolare:

(a) l'area totale del quadrato

(b) l'area di ogni tipo di pezzo

(c) il perimetro di ogni tipo di pezzo

Quale pezzo ha il minore rapporto perimetro/area?



| INDICATORI                                                                                       | PUNT. MAX | DESCRIPTORI                                                                                              | MISURAZIONE | PUNTEGGIO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Conoscenze                                                                                       | 6 punti   | Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito                                                         | 6           |           |
|                                                                                                  |           | Conosce buona parte degli argomenti in modo organico                                                     | 5.5         |           |
|                                                                                                  |           | Conosce discretamente gli argomenti                                                                      | 5           |           |
|                                                                                                  |           | Conosce gli argomenti essenziali                                                                         | 4           |           |
|                                                                                                  |           | Conosce gli argomenti in modo limitato                                                                   | 3.5         |           |
|                                                                                                  |           | Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo                                                      | 3           |           |
|                                                                                                  |           | Conosce gli argomenti in modo lacunoso                                                                   | 1,5         |           |
|                                                                                                  |           | Non conosce gli argomenti                                                                                | 0,5         |           |
| Abilità                                                                                          | 2 punti   | Applica in modo corretto                                                                                 | 2           |           |
|                                                                                                  |           | Applica in modo completo ma con imprecisioni                                                             | 1.5         |           |
|                                                                                                  |           | Applica in modo globalmente corretto                                                                     | 1           |           |
|                                                                                                  |           | Applica in modo incompleto o con errori                                                                  | 0.75        |           |
|                                                                                                  |           | Applica in modo lacunoso o con errori gravi                                                              | 0.5         |           |
|                                                                                                  |           | Manca dei requisiti minimi per l'applicazione                                                            | 0,25        |           |
| Competenze                                                                                       | 2 punti   | Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate | 2           |           |
|                                                                                                  |           | Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente                                              | 1.5         |           |
|                                                                                                  |           | Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente                                   | 1           |           |
|                                                                                                  |           | Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente                                         | 0.75        |           |
|                                                                                                  |           | Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto                                  | 0.5         |           |
|                                                                                                  |           | Non elabora alcuna informazione                                                                          | 0,25        |           |
| Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente |           |                                                                                                          |             |           |
| VOTO                                                                                             |           |                                                                                                          |             | .....     |